

Cardiomyocyte Analyzer

분석 프로토콜과 결과 지표 안내

박동 (수축) · 칼슘 이미징 · 형태 · 그룹 비교 · 검증

Soah Lee Lab, SKKU · 2026-09 · 버전 08b6078 기준

앱이 하는 일

현미경 영상 (mp4) 을 올리면 브라우저에서 바로 분석하고 , 그림 · CSV · JSON 으로 결과를 내려받습니다

1 박동 분석

밝은 시야 영상에서 수축 / 이완 신호를 뽑아 박동 수, BPM, 진폭, 수축 · 이완 시간, 속도 지표를 계산. 신호 방식 4 가지.

2 칼슘 이미징

형광 강도를 $\Delta F/F_0$ 로 정규화해 트랜지언트 빈도, 진폭, 상승 · 감쇠 시간, CTD50/90, τ 를 계산. 배경 빼기와 픽셀 지도 포함.

3 형태 분석 (2D/3D)

세포 / 구조체를 분할해 개수, 면적 · 부피, 이심률, 정렬도 (구조 텐서) 를 계산. Z- 스택은 3D 로.

4 그룹 비교 · 통계

여러 영상을 그룹으로 묶어 비모수 / 모수 검정, 사후검정, LMM(배치 보정) 까지 자동. 논문 형식 그림 출력.

5 검증 · Colocalization

배치 분석 CSV 와 Fiji 등 기준 도구 값을 넣어 Pearson, ICC, Bland-Altman 일치도 분석. 두 채널 colocalization.

모든 분석은 서버에서 계산되고 결과는 /results 폴더 (옵션 : Supabase) 에 남습니다. 비밀번호 보호 가능.

촬영 권장 조건

좋은 결과의 절반은 촬영에서 정해집니다

≥ 30 fps

20 s

$\leq 3,000$

원본

프레임 속도 . 권장 60 fps.
10 fps 는 모든 방식이 실패

영상 길이 . 박동 10 개 이상이면
평균이 안정 (느리면 30–40 s)

분석되는 최대 프레임 수
(60 fps $\times$ 50 s). 초과분은 잘림

현미경 소프트웨어가 저장한
원본 (TIFF/ 무압축) 사용

- 박동 하나 (0.3–0.5 s) 에 프레임이 10 장 이상 들어가야 봉우리 모양과 속도 지표가 잡힙니다 .
- 초점 · 스테이지가 안정된 뒤 촬영하거나 앞 2–3 s 를 잘라내세요 (tools/shrink_video.py --start).
- PIV 모드는 세포 표면의 반점 / 알갱이 무늬 (텍스처) 가 있어야 합니다 . 앱이 부족하면 경고합니다 .
- 재인코딩 (화면 녹화 , 메신저 전송) 은 fps 와 화질을 바꿉니다 . 파일 fps 가 실제와 다르면 'FPS 강제 지정 ' 에 실제 값을 넣으세요 .
- 결과표의 ' 프레임 속도 (fps)' 로 앱이 읽은 값을 확인할 수 있습니다 .

분석 프로토콜 (한 영상)

박동 분석 탭 기준 — 칼슘 · 형태 탭도 같은 흐름입니다

1

영상 업로드

mp4 선택 . 첫
프레임 미리보기가 뜸

2

신호 방식 선택

reference(기본) /
consecutive / piv /
optical_flow

3

ROI 지정

미리보기에서 드래그 .
배경 · 어두운 중심부
제외

4

파라미터

피크 민감도 0.05–
0.2, fps 확인 , (광
류) $\mu\text{m}/\text{px}$

5

분석 실행

결과 그림 + 요약표 .
박동 수가 눈으로 센
것과 맞는지 확인

6

결과 저장

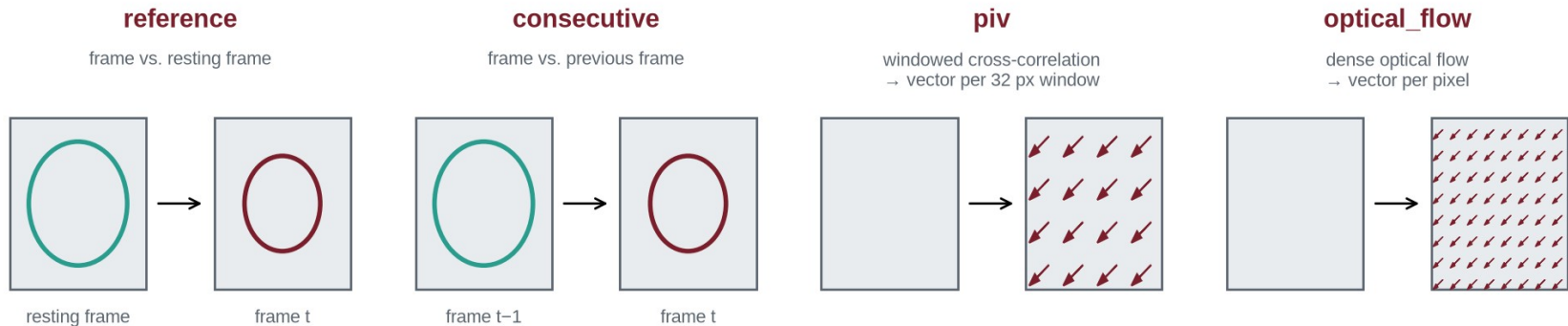
PNG(300
dpi)·SVG·CSV(
박동별)·JSON(요
약)

결과가 이상할 때

- 박동이 너무 많이 잡힘 (노이즈) → 피크 민감도를 올림 (0.2–0.3) · 너무 적음 (약한 박동 누락) → 내림 (0.05–0.1)
- BPM 이 통째로 이상함 → fps 가 실제와 다른지 확인 → 'FPS 강제 지정 '
- PIV 텍스처 경고 → reference 또는 optical_flow 모드로 재분석
- 배경 움직임 / 부유물이 섞임 → ROI 로 조직만 지정

박동 신호 방식 4 가지

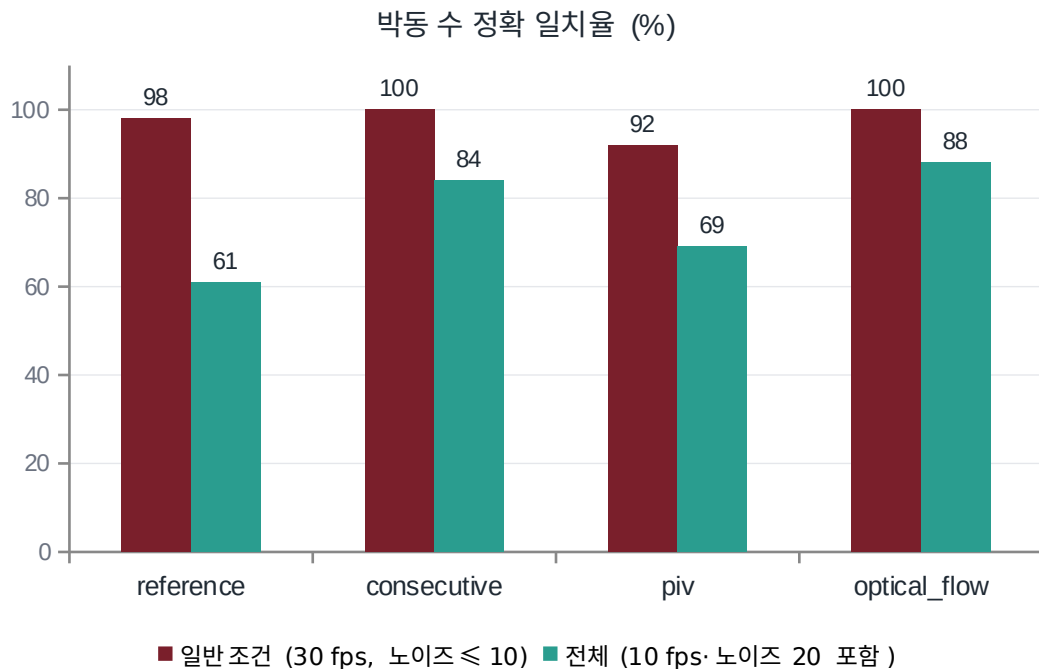
영상의 움직임을 숫자로 바꾸는 방법이 다르고, 그래서 얻는 지표가 다릅니다



방식	원리	신호 성격	얻는 것	쓸 때
reference	이완기 기준 프레임과의 차이 (MUSCLEMOTION)	변위형, 박동당 봉우리 1 개	진폭 · 수축 / 이완 시간 · T10/50/90 (a.u.)	Fiji 와 비교 · 검증, 기본값
consecutive	바로 앞 프레임과의 차이	속도형, 봉우리 2 개 가능	위와 같음 (a.u.)	노이즈 심한 영상
piv	32 px 창별 상호상관 → 변위 벡터	속도형 + 방향 벡터장	벡터장 그림, 텍스처 진단	방향성 그림이 필요할 때 (느림)
optical_flow	Farneback 광류 → 픽셀별 벡터 (ContractionWave)	속도형, 수축파 + 이완파	MCS·MRS 등 $\mu\text{m/s}$ 속도 지표, CT/RT/CRT	속도 $\cdot \mu\text{m}$ 단위 지표, 그룹 비교

방식별 정확도 (합성 벤치마크)

정답을 아는 합성 영상 360 개 × 4 방식 — 박동 수가 정확히 맞은 비율 (%)



추천

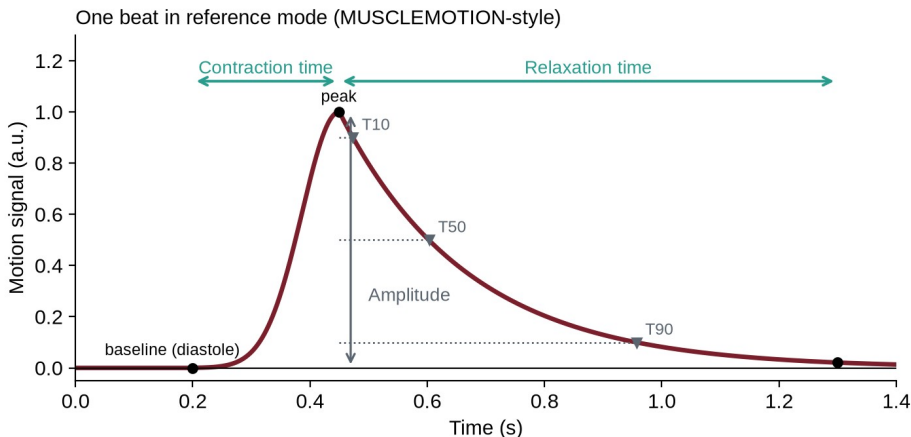
- Fiji MUSCLEMOTION 과 비교 · 검증 → reference
- 속도 · μm 지표, 품질이 들쭉날쭉 → optical_flow
- 방향 벡터장 그림 → piv (텍스처 경고 시 X)

주의

- 10 fps 는 전부 실패 → 30 fps 이상
- 노이즈 심하면 reference 가 무너짐
- 합성 결과임 · 실제 영상 검증은 reference 만 Fiji 와 일치 확인됨

박동 지표의 뜻 (reference · consecutive · piv)

한 박동의 신호에서 읽는 값들 — 요약표는 박동별 값의 평균



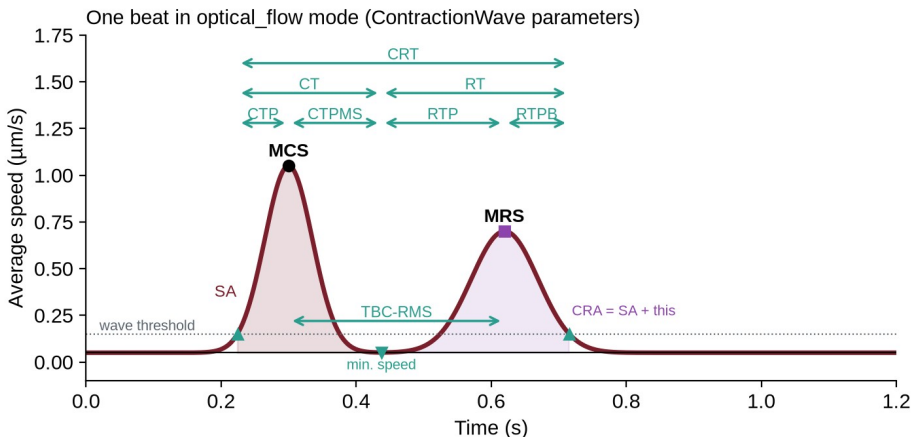
지표	뜻
박동 수 / BPM	검출된 봉우리 수 / 박동 간격 (IBI) 의 평균에서 $60 \div \text{IBI}$
IBI CV (%)	박동 간격의 변동계수. 클수록 불규칙 (부정맥 경향)
진폭 (a.u.)	봉우리 - 기준선. 같은 조건 안에서만 비교 (임의 단위)
수축 시간 (s)	기준선 출발 → 봉우리. 이완 시간: 봉우리 → 다음 기준선
최대 수축 / 이완 속도	신호 기울기의 최댓값 (a.u./s)
T10 / T50 / T90	봉우리에서 진폭의 10 / 50 / 90 % 가 회복되는 데 걸린 시간

PIV 모드는 여기에 벡터장 그림과 텍스처 진단 (piv_median_window_std, 제외된 창 수) 이 더해집니다. 진폭 단위는 픽셀 (변위) 입니다.

해석 팁 : 약물이 '수축력'에 미치는 효과는 진폭 · 최대 수축 속도, '이완 기능'은 T50/T90 · 이완 시간, '리듬'은 BPM · IBI CV 로 봅니다.

optical_flow 지표의 뜻 (ContractionWave 파라미터)

속도 곡선에는 박동마다 수축파와 이완파 두 봉우리가 생깁니다



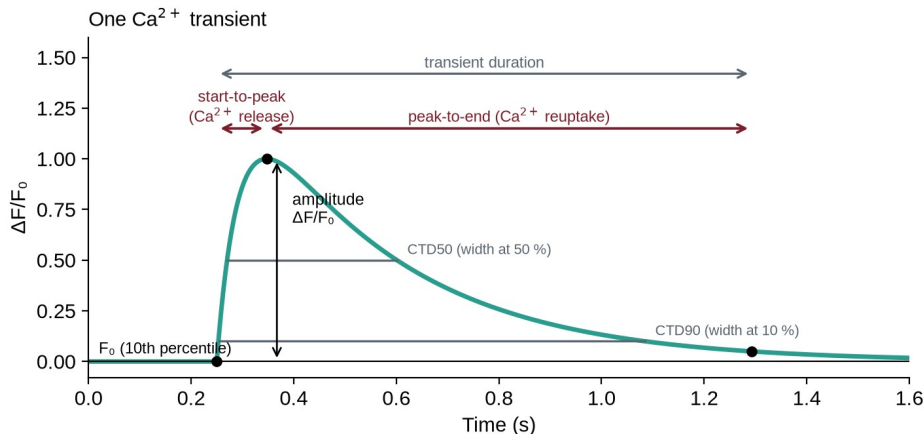
지표	뜻
MCS / MRS	최대 수축 속도 / 최대 이완 속도 (μm/s, 픽셀 크기 없으면 px/s)
CTP	파형 시작 → MCS (수축 time-to-peak)
CTPMS	MCS → 두 봉우리 사이 최소 속도
CT / RT	수축 시간 (CTP+CTPMS) / 이완 시간 (RTP+RTPB)
CRT	수축 - 이완 전체 시간 = CT + RT
TBC-RMS	MCS 와 MRS 사이 시간 간격
CRA / SA	속도 곡선 아래 면적 = 이동 경로 길이 (μm). SA 는 수축 구간만

파형 시작 / 끝은 기준선 (속도 10 번째 백분위수) 보다 신호 범위의 10 % 만큼 높은 지점을 넘는 곳 . 이완파를 못 찾으면 complete_wave=false 로 표시되고 이완 지표는 비게 됩니다 .

해석 팁 : MCS↓·CRA↓ 는 수축력 저하 , RT↑·MRS↓ 는 이완 지연 (예 : 이완기 기능 장애 모델), TBC-RMS 는 수축 지속의 지표로 씁니다 .

칼슘 이미징 지표의 뜻

형광 강도 → $\Delta F/F_0$ (F_0 = 강도의 10 번째 백분위수). 배경 빼기 : 없음 / 자동 (가장 어두운 5 % 픽셀) / 수동 ROI



지표	뜻
빈도 (Hz, /min)	트랜지언트 간격의 평균에서 계산
진폭 $\Delta F/F_0$ (평균 · 최대)	봉우리 높이 . F_0 대비 상대값이라 영상 간 비교 가능
start-to-peak	시작 → 봉우리 (Ca^{2+} 방출 속도)
peak-to-end	봉우리 → 끝 (재흡수 / 제거 속도)
duration	시작 → 끝 전체
CTD50 / CTD90	진폭 50 % 높이에서의 폭 / 90 % 감쇠 (10 % 높이)에서의 폭
rise 10–90 %, τ , T10/50/90	상승 시간 / 지수 감쇠 시간상수 / 감쇠 시간

결과 그림 오른쪽의 픽셀 지도 (peak $\Delta F/F_0$ map) 는 화면 어디에서 신호가 나는지 보여줍니다 . 배경 빼기 방식은 요약의 background_method 에 기록됩니다 .

해석 팁 : CTD50/90· τ 증가는 Ca^{2+} 제거 지연 (SERCA/NCX 기능 저하), 진폭 감소는 SR 저장량 · 방출 감소를 시사합니다 .

형태 분석 · Colocalization 지표

픽셀 / 복셀 단위 (μm 환산 기능은 광류 속도에만 있음)

2D 형태

- n_objects: 분할된 객체 수
- mean/median area (px^2): 객체 면적
- eccentricity: 0= 원, 1= 선. 길쭉함 정도
- coverage fraction: 화면 중 객체가 덮은 비율
- alignment score (0-1)·mean orientation: 객체 장축의 정렬도와 평균 방향
- texture alignment·coherence: 구조 텐서로 본 근원섬유 방향 정렬 (분할 없이)

3D 형태 (Z-스택)

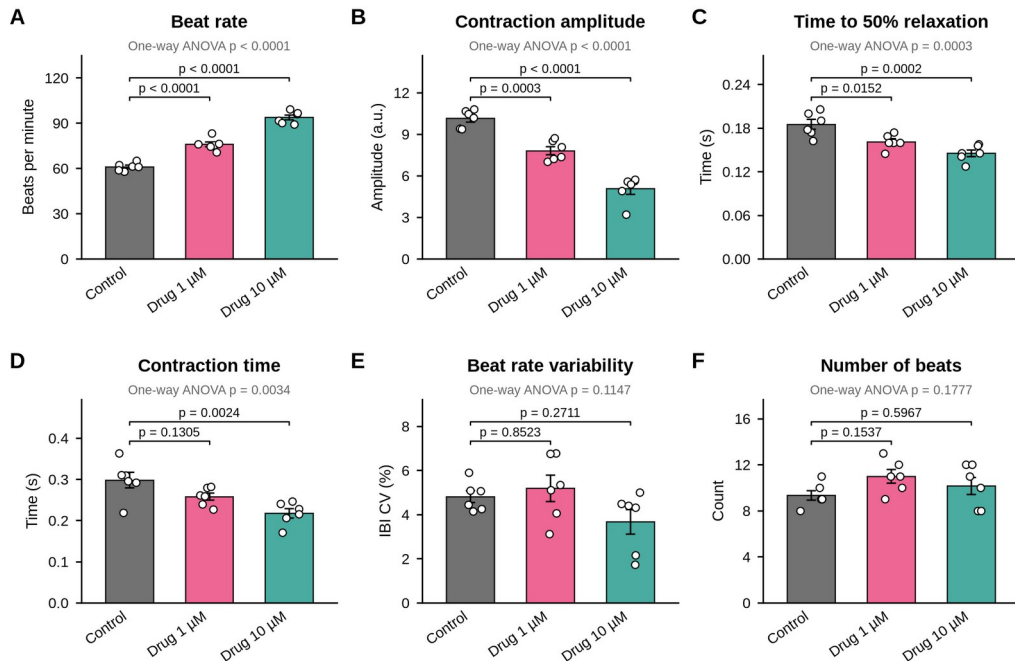
- mean/median/total volume (voxels)
- stack shape (Z, Y, X)
- alignment score 3D·mean direction (Z,Y,X)
- texture alignment 3D·fractional anisotropy (FA, 0-1): 3D 구조 텐서 비등방성
- 옵션: 붙은 객체 분리 (watershed), 최소 객체 크기

Colocalization (두 채널)

- Pearson r: 두 채널 강도의 선형 상관 (-1~1)
- Manders M1/M2: A 신호 중 B 양성 영역에 있는 비율 / 그 반대
- Manders overlap coefficient
- threshold A/B (Otsu)· 양성 픽셀 비율
- 해석: Pearson 은 강도 비례 관계, Manders 는 공간적 겹침

그룹 비교와 통계

그룹당 영상 3 개 이상 (가능하면 5-6 개). n=1 이면 p-value 가 의미 없음



Mean $\pm$ SEM; dots are individual videos. One-way ANOVA, Tukey HSD post-hoc. Brackets: each group vs. Control. Control $n = 6$, Drug 1 μM $n = 6$, Drug 10 μM $n = 6$.

- 비모수 (기본): 2 그룹 Mann-Whitney U, 3+ 그룹 Kruskal-Wallis + Dunn(Bonferroni). $n < 8$ 이면 정규성 검정력이 낮아 기본값.
- 모수: Welch t / one-way ANOVA + Tukey HSD (Prism 방식). Welch ANOVA, Shapiro p 도 함께 표시.
- 배치 / 샘플 라벨을 넣으면 LMM(value ~ group + (1|sample)) 로 pseudoreplication 보정 p-value 추가.
- 그림: 막대 = 평균, 오차막대 = SEM 또는 SD(선택), 점 = 영상, 브래킷 = 대조군 (첫 그룹) 대비 p. 숫자 / 별표 선택, 막대 색 선택.
- 출력: PNG 300 dpi + SVG(Illustrator 편집용), CSV(영상별 값), JSON(모든 쌍 p-value).
- 박동 신호 방식과 $\mu\text{m}/\text{px}$ 는 그룹 비교 폼에서 따로 고릅니다 (기본 reference).

결과 해석 예시 — 실제 데이터

C6 · AR05 세포주 × Vehicle · UT H, optical_flow 모드 , 그룹당 영상 1 개 (n=1: 경향만 , 통계 불가)

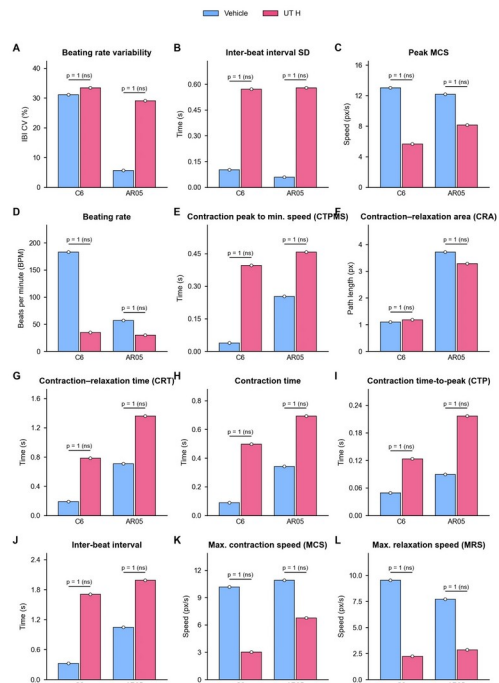


그림 읽는 법

- x 축 묶음 = 세포주 (C6, AR05), 색 = 조건 (파랑 Vehicle, 빨강 UT H). 같은 묶음 안의 두 막대를 비교합니다 .
- 막대 위 선과 p-value 는 묶음 안 Vehicle 대비 UT H 검정 (Mann-Whitney U). n=1 이면 p=1 로 고정되어 의미가 없습니다 .
- 패널은 지표별로 A-L. 다음 세 장에서 패널마다 '무엇을 재는가 / 값이 크면 / 이 데이터에서 '를 정리했습니다 .
- 단위 : 속도 · 경로는 원본 픽셀 기준 (px/s, px). $\mu\text{m}/\text{px}$ 를 넣으면 $\mu\text{m}/\text{s}$, μm 로 바뀝니다 .
- 이 데이터의 큰 그림 : 두 세포주 모두 UT H 에서 박동이 느려지고 (D), 수축 · 이완 속도가 떨어지며 (K, L), 수축 · 이완이 오래 걸리고 (E, G, H, I), 박동 간격이 불규칙해집니다 (A, B).

Mean $\pm$ SEM; data are individual videos. Mann-Whitney U within each category vs. Vehicle. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ns not significant, n = 1 videos per bar.

패널별 해석 ① 리듬 (A, B, D, J)

박동이 얼마나 자주, 얼마나 규칙적으로 뛰는가

패널 · 지표	무엇을 재나	값이 크면	이 데이터에서 (Vehicle → UT H)
D Beating rate (BPM)	1 분당 박동 수 = $60 \div \text{평균 박동 간격}$	빨리 뛸 (β- 자극, 온도↑). 미성숙 iPSC-CM 은 원래 빠름	C6 183 → 35, AR05 57 → 30. UT H 가 박동을 크게 늦춤 (음성 변시 효과). C6 Vehicle 183 은 영상으로 확인 필요
J Inter-beat interval (s)	박동과 박동 사이 시간 (BPM 의 역수)	느리게 뛸. D 와 같은 정보를 시간으로 표현	C6 0.33 → 1.7 s, AR05 1.05 → 2.0 s. D 와 일치
A Beating rate variability (IBI CV, %)	박동 간격의 변동계수 = $SD \div \text{평균} \times 100$	불규칙 박동. 규칙적이면 <10 %, 미성숙 세포 · 부정맥 · 검출 오류에서 높음	C6 31 → 34 (둘 다 높음), AR05 6 → 29. AR05 는 Vehicle 이 규칙적이었는데 UT H 로 불규칙해짐
B Inter-beat interval SD (s)	박동 간격의 표준편차 (절대값)	A 와 같은 뜻. 느리게 뛸수록 커지기 쉬우니 A (비율) 를 우선	C6 0.10 → 0.57, AR05 0.06 → 0.58 s. 두 세포주 모두 UT H 에서 흔들림 증가

주의 : 박동수가 느려지면 간격 SD· 시간 지표는 자연히 커집니다. '불규칙' 은 CV(%) 로, '느려짐' 은 BPM 으로 따로 말하세요. IBI CV 30 % 대는 D30 이전 미성숙 단계에서도 흔한 값입니다.

패널별 해석 ② 수축력 · 속도 (C, K, L, F)

얼마나 세게, 얼마나 빨리 움직이는가

패널 · 지표	무엇을 재나	값이 크면	이 데이터에서 (Vehicle → UT H)
K Max. contraction speed (MCS)	수축파 봉우리 = 수축 중 가장 빠른 조직 속도 (박동 평균)	세고 빠른 수축 (양성 변력). 수축력의 대표 지표	C6 10.2 → 3.0, AR05 10.9 → 6.8 px/s. UT H에서 수축 속도 30~70 % 감소 → 수축력 저하
C Peak MCS	영상 안 박동 중 가장 큰 MCS 하나 (최댓값)	K와 같은 방향. 평균보다 이상치에 민감	C6 13 → 5.7, AR05 12 → 8.2. K와 같은 결론 (재확인용)
L Max. relaxation speed (MRS)	이완파 봉우리 = 이완 중 가장 빠른 속도	빠른 이완 (SERCA·칼슘 제거가 원활). MCS만 떨어지면 수축, MRS만 떨어지면 이완 문제	C6 9.5 → 2.3, AR05 7.7 → 2.9 px/s. 이완도 크게 느려짐 → 수축·이완 모두 억제
F Contraction-relaxation area (CRA)	한 박동 동안 속도 곡선 아래 면적 = 총 이동 경로 길이	한 박동에 조직이 많이 움직임 (변위·진폭에 해당). 노이즈에 덜 민감	C6 1.1 → 1.2, AR05 3.7 → 3.3. 총 이동량은 비슷 → '움직이는 양은 유지되나 느리게' = 속도 저하가 핵심

해석 팁 : MCS↓ + CRA 유지 = 같은 거리를 더 천천히 (동역학 저하). MCS↓ + CRA↓ = 덜, 그리고 천천히 (수축력 자체 저하). AR05가 C6보다 CRA가 3배 큰 것은 조직이 더 크거나 시야·배울 차이일 수 있으니 같은 배울에서만 비교하세요.

패널별 해석 ③ 수축 · 이완 시간 (I, E, H, G)

한 박동의 각 단계가 얼마나 오래 걸리는가 (ContractionWave 정의)

패널 · 지표	무엇을 재나	값이 크면	이 데이터에서 (Vehicle → UT H)
I Contraction time-to-peak (CTP)	파형 시작 → 최대 수축 속도 (MCS) 까지	수축이 천천히 가속 (흥분 - 수축 연결 지연)	C6 0.05 → 0.12, AR05 0.09 → 0.21 s. 두 배 이상 느려짐
E Contraction peak → min. speed (CTPMS)	MCS → 두 봉우리 사이 최소 속도 (수축 끝, 잠깐 멈춤) 까지	수축 후반이 길게 끌림 / 수축 상태 유지	C6 0.04 → 0.40, AR05 0.25 → 0.46 s. 가장 크게 늘어난 구간 → 수축 상태가 오래 지속
H Contraction time (CT = CTP + CTPMS)	파형 시작 → 수축 끝	수축 전체가 느림	C6 0.09 → 0.50, AR05 0.34 → 0.69 s
G Contraction-relaxation time (CRT = CT + RT)	파형 시작 → 이완 끝 (한 박동의 전체 길이)	박동 하나가 오래 걸림. 활동전위 지속시간 연장과 대응	C6 0.19 → 0.78, AR05 0.71 → 1.37 s. 박동 길이 2~4 배 증가

주의 : 박동수가 느려지면 이 시간들은 자연히 길어집니다. '약물이 수축 동역학을 늦췄다'고 말하려면 (1) 박동수가 비슷한 조건끼리 비교하거나 (2) pacing 으로 박동수를 고정하거나 (3) CRT ÷ 박동 간격 (수축이 차지하는 비율) 로 정규화해서 보세요.

이 데이터의 종합 해석과 다음 단계

한 문장 요약 (경향)

UT H 처치는 C6·AR05 두 세포주 모두에서 박동을 느리고 불규칙하게 만들고, 수축·이완 속도를 크게 떨어뜨리며, 한 박동의 수축·이완 단계를 길게 늘였다. 총 이동량 (CRA) 은 유지되어 '덜 움직임'보다 '느리게 움직임'이 핵심 변화다.

세포주 차이 (Vehicle 끼리)

AR05 는 C6 보다 느리고 (57 vs 183 BPM) 규칙적이며 (IBI CV 6 vs 31 %) 박동당 이동량이 크다 (CRA 3.7 vs 1.1). 더 성숙한 수축 패턴일 수 있으나 n=1 이라 단정 불가. C6 Vehicle 183 BPM 은 영상 10 초를 눈으로 세어 확인.

논문에 쓰려면

- 그룹당 영상 3 개 이상 (가능하면 5-6) 으로 다시 분석 → p-value 와 two-way ANOVA(세포주 × 처치, 상호작용) 가 나옵니다.
- 같은 분화 일수 (D+n)· 같은 배율· 같은 온도에서 촬영하고, $\mu\text{m}/\text{px}$ 를 넣어 속도를 $\mu\text{m}/\text{s}$ 로 보고.
- 같은 웰의 반복 촬영은 배치 라벨로 묶어 LMM p-value 를 함께 제시.
- 박동수 의존성이 있는 시간 지표는 박동수와 나란히 보고하거나 정규화.

결과 파일과 해석 체크리스트

plot.png / plot.svg

신호 트레이스 + 검출된 봉우리 (·), 기준선 (▼). PIV/ 광류는 벡터장 패널 추가. 그룹 비교는 논문형 다중 패널.

data.csv

박동별 (또는 트랜지언트별 · 객체별) 한 줄씩. Prism/Excel 로 바로 가져가기. 그룹 비교는 영상별 요약 + 그룹 열.

summary.json

요약 지표 전부 + 사용한 설정 (신호 방식, fps, 스무딩 창, 피크 민감도, ROI). 논문 Methods 에 쓸 값.

분석 후 확인할 것

- 그림의 봉우리 수가 눈으로 센 박동 수와 맞는가? (틀리면 피크 민감도 조정)
- 프레임 속도 (fps) 가 실제 촬영 값인가? (BPM· 모든 시간 지표가 여기에 달림)
- PIV 텍스처 경고, ROI 적용 여부, 광류의 complete_wave 수
- 두 방식 (reference + optical_flow) 으로 교차 확인했을 때 BPM 이 일치하는가?
- 그룹 비교: 그룹당 n, 오차막대 종류 (SEM/SD), 사용 검정을 캡션대로 논문에 기재

검증 프로토콜 (논문용)

같은 영상을 기준 도구로도 분석해 일치도를 보입니다

1 기준 도구로 분석

Fiji MUSCLEMOTION(박동), ContractionWave(광류 속도), PIV-MyoMonitor(PIV).
같은 영상 10 개 이상 .

2 앱 배치 분석

검증 탭 1 단계 : 영상들을 한 번에 올려 영상별 CSV 생성 (방식별로 반복).

3 값 나란히 놓기

CSV 에 기준 도구 값을 열로 붙임 (예 : bpm_app, bpm_fiji).

4 일치도 분석

검증 탭 2 단계 : Pearson r, ICC(2,1), Bland-Altman bias·95 % LoA, 회귀 . 그림 자동 생성 .

정의가 다른 지표는 그대로 비교하지 마세요 : 앱의 수축 시간은 기준선 → 봉우리 , MUSCLEMOTION 은 10 % 기준 지속시간 . 진폭은 비율 (처치 / 대조) 로만 비교 .

참고 문헌 · 도구

- Sala L. et al. MUSCLEMOTION: a versatile open software tool to quantify cardiomyocyte and cardiac muscle contraction in vitro and in vivo. Circulation Research 2018.
- Scalzo S. et al. Dense optical flow software to quantify cellular contractility (CONTRACTIONWAVE). Cell Reports Methods 2021. doi:10.1016/j.crmeth.2021.100044
- PIV-MyoMonitor (Soah Lee Lab): PIV-based contractility analysis for cardiac organoids. Front. Bioeng. Biotechnol. 2024. github.com/soahleelab/PIV-MyoMonitor
- Thielicke W. & Stamhuis E. PIVlab. J. Open Res. Softw. 2014. · BeatProfiler (calcium/contraction parameter definitions).
- 앱 저장소 : github.com/heasilmoon/cardiomyocyte-analyzer · README 에 모든 지표 · API · 검증 워크플로 설명